Feuille 4 - Espace métriques

Exercice 1
Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour tous $x, y \in E$, on pose $d(x, y) = \|x - y\|$.

1. Montrer que (E, d) est un espace métrique.
2. Exprimer les ouverts de l'espace métrique (E, d). Que retrouve-t-on ?

Exercice 2
Soit X un ensemble non vide et définissons une fonction $d : X \times X \to \mathbb{R}$ par

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

1. Montrer que d est une distance sur X.
2. Décrire les boules $B_r(x)$ pour $x \in X$ en fonction de r.
3. Donner tous les ouverts et fermés de X par rapport à d.

Exercice 3
Soit (X, d) un espace métrique, soit $\{E_j\}_{j\in J}$ une famille de parties de X. Vrai ou faux ? Justifier.

1. Si tous les E_j sont des ouverts de X, alors $\bigcup_{j\in J} E_j$ est un ouvert de X.
2. Si tous les E_j sont des fermés de X, alors $E_{j_1} \cup \cdots \cup E_{j_n}$ est un fermé de X pour tout choix $j_1, \ldots, j_n \in J$.
3. Si tous les E_j sont des fermés de X, alors $\bigcap_{j\in J} E_j$ est un fermé de X.

Exercice 4
Donner un exemple d'un espace métrique (X, d) et d'une famille $\{E_j\}_{j\in J}$ de parties ouvertes (resp. fermées) de X telle que $\bigcap_{j\in J} E_j$ (resp. $\bigcup_{j\in J} E_j$) n'est pas un ouvert (resp. un fermé) de X.

Exercice 5
Soit (X, d) un espace métrique et soit (x_k) une suite convergente dans X.

1. Montrer que la limite de (x_k) est unique.
2. Montrer que (x_k) est bornée dans X.
3. Donner un exemple d'une suite bornée qui ne converge pas.

Exercice 6
Soit (X, d) un espace métrique complet et soit $A \subset X$. Montrer que (A, d_A), où d_A est la distance induite par d, est un espace métrique complet si et seulement si A est un fermé de X.

Exercice 7

Soit $f : I = \left[\frac{2}{3}, +\infty\right[\to \mathbb{R}$ la fonction donnée par

$$f(x) = \frac{2x + 6}{3x + 2}.$$

1. Montrer que I est un espace métrique complet et que $f(I) \subset I$.
2. Montrer que f est contractante et calculer l'unique point fixe de f.
3. On prolonge f à $f : \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{2}{3}\right\} \to \mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x+6}{3x+2}$. Montrer que f n'est pas contractante mais possède deux points fixes.

Exercice 8
Soit (X, d) un espace métrique. Pour toute partie $Y \subset X$ et chaque $x \in X$, nous définissons la distance entre x et Y par

$$d(x, Y) := \inf\{d(x, y);\ y \in Y\}.$$

Montrer que $d(x, Y) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{Y}$.

Exercice 9
Soit (X, d) un espace métrique et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de X. Soit $\overline{x} \in X$. On suppose que de toute sous-suite de $(x_n)_n$, on peut extraire une sous-suite qui converge vers $\overline{x}$. Montrer que $(x_n)_n$ converge vers $\overline{x}$.

Exercice 10
Soit (X, d_X) un espace métrique. Pour toute suite d'éléments de X, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, on note

$$L\big((u_n)_n\big) := \{l \in X,\ \exists \text{ une sous-suite } (u_{n_k})_{k\in\mathbb{N}},\ \lim_{k\to+\infty} u_{n_k} = l\} \subset X.$$

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ et $A(u) := \{u_n \in X,\ n \in \mathbb{N}\} \subset X$.

1. On suppose que la suite u converge vers une limite $l \in X$. Montrer que $L(u) = \{l\}$.
2. Dans le cas particulier où $X = \mathbb{R}$, on considère la suite $v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_{2n+1} = 0$ et $v_{2n} = 2n$.
   (a) Montrer que v n'est pas convergente.
   (b) Montrer que $L(v)$ est un singleton.
3. Donner un exemple de suite $w \in X^{\mathbb{N}}$ telle que $L(w)$ soit la réunion de deux singletons distincts.
4. Montrer que $A(u) \cup L(u) \subset \overline{A(u)}$.
5. Montrer qu'en fait $A(u) \cup L(u) = \overline{A(u)}$.
6. Soit $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $L(u)$.
   (a) Montrer qu'il existe une suite strictement croissante $(k_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ telle que

$$d_X(u_{k_n}, l_n) < \frac{1}{n} \qquad \forall n \geq 1.$$

   (b) On suppose que la suite l_n converge vers $l \in X$. Montrer que la suite $(u_{k_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l.
   (c) Que peut-on en conclure sur l'ensemble $L(u)$?